

Traiter les exercices suivants :

I- (4 pts)

Une académie souhaite gérer les cours dispensés dans plusieurs collèges. Pour cela, on dispose des renseignements suivants :

- Chaque collège possède un site web.
- Chaque collège est structuré en départements, qui regroupent chacun des enseignants spécifiques. Parmi ces enseignants, l'un d'eux est responsable du département.
- Un enseignant se définit par son nom, prénom, tél, mail, date de prise de fonction et son indice.
- Chaque enseignant enseigne une seule matière.
- Les étudiants suivent plusieurs matières et reçoivent une note pour chacune d'elles.
- Pour chaque étudiant, on veut gérer son nom, prénom, tél, mail, ainsi que son année d'entrée au collège.
- Une matière peut être enseignée par plusieurs enseignants mais a toujours lieu dans la même salle de cours (chacune ayant un nombre de places déterminé).
- On désire pouvoir calculer la moyenne par matière ainsi que par département.
- On veut également calculer la moyenne générale d'un élève et pouvoir afficher les matières dans lesquelles il n'a pas été noté.
- Enfin, on doit pouvoir imprimer la fiche d'un enseignant ou d'un élève (prénom, tél, mail).

Construire le diagramme de classes correspondant. Pour simplifier l'exercice, on limitera le diagramme à une seule année d'étude.

II- (2 pts)

Dans un magasin, un commerçant dispose d'un système de gestion de son stock d'articles, dont les fonctionnalités sont les suivantes:

- Edition de la fiche d'un fournisseur.
- Possibilité d'ajouter un nouvel article (dans ce cas, la fiche fournisseur est automatiquement éditée). Si le fournisseur n'existe pas, on peut alors le créer)
- Edition de l'inventaire. Depuis cet écran, on a le choix d'imprimer l'inventaire, d'effacer un article ou d'éditer la fiche d'un article).

Modéliser cette situation par un diagramme de cas d'utilisation.

III- (5 Pts)

Achat d'un billet individuel ou d'un abonnement: Modéliser à l'aide d'un diagramme de séquences un processus d'achat d'un billet individuel ou d'un abonnement: Un client se présente au guichet pour se procurer un billet de spectacle. Le guichetier au comptoir vérifie à l'aide du système informatisé de réservation de billet, les places restantes de même que les tarifs associés. Il profite de l'occasion pour présenter au client les avantages d'un abonnement de saison qui lui offre, à un prix avantageux, la possibilité d'assister à plusieurs spectacles et ce, en effectuant dès maintenant sa réservation. Lorsque le client a effectué son choix, le guichetier inscrit dans le système informatique le choix du client, et obtient en retour le prix pour la vente qu'il vient d'effectuer. Après avoir indiqué au client le prix à payer, il reçoit le paiement du client et il le confirme dans le système informatique. Après la confirmation du paiement, le système modifiera le statut des billets pour y indiquer "vendu" et émettra les billets au guichetier qui pourra à son tour les remettre au client.

IV- (4 pts)

Considérons un réveille-matin simplifié :

- On peut mettre l'alarme 'on' ou 'off';
 - quand l'heure courante devient égale à l'heure d'alarme, le réveil sonne sans s'arrêter ;
 - on peut interrompre la sonnerie.
- a) Dessiner le diagramme d'états correspondant.
- b) Compléter le diagramme d'états précédent pour prendre en compte le fait que la sonnerie du réveil s'arrête d'elle même au bout d'un certain temps.

V- (5 pts)

Créer un diagramme d'activité pour le cas d'utilisation « Créer un rapport de réparation ». Pour créer un rapport de réparation, le chef d'atelier saisit les critères de recherche de voitures dans le système. Le logiciel de gestion des réparations lui donne la liste des voitures correspondant aux critères entrés. Si la voiture existe, le chef d'atelier va sélectionner la voiture. Le logiciel va, ensuite, fournir les informations sur la voiture. Si la voiture est sous garantie, le chef devra saisir la date de demande de réparation. Si la voiture n'existe pas, le chef va saisir les informations concernant cette nouvelle voiture. Dans tous les cas, le chef d'atelier devra saisir la date de réception et de restitution. Si le dommage de la voiture est payé par l'assurance, le logiciel va fournir une liste d'assurances au chef d'atelier. Ce dernier sélectionnera l'assurance adéquate. Enfin, le logiciel enregistre le rapport de réparation.

Treat the following exercises:

I- (4 Pts)

An academy wants to manage the courses provided in several colleges. For this, we have the following information:

- Each college has a website.
- Each college is divided into departments, each one includes specific teachers. Among these teachers, one of them is responsible for the department.
- A teacher is defined by his full name, phone, mail, enrollment date and his index.
- Each teacher teaches one course.
- Students follow several courses and receive a grade for each of them.
- For each student, we want to manage their full name, phone, mail, as well as his entry year to the college.
- A course can be taught by several teachers, but always takes place in the same classroom (each having a determined number of places).
- We want to calculate the average per course and per department.
- We want also to calculate the overall average of a student and to be able to display the courses in which he was unrated.
- Finally, we must be able to print the card of a teacher or a student (name, phone, email).

Build the corresponding class diagram. To simplify the exercise, we limit the diagram to one year of study.

II- (2 Pts)

In a store, a trader has a system for managing inventory items whose features include:

- Editing the supplier's record.
- Ability to add a new item (in this case, the supplier's record is automatically edited). If the supplier does not exist, then we can create him).
- Editing of the inventory. From this screen, we can choose to print the inventory, to delete an item or edit the record of an item).

Design this situation by a use case diagram.

III- (5 pts)

Purchase of an individual ticket or a subscription: Design by a sequence diagram a process of purchasing an individual ticket or a subscription: A client comes to the ticket window to get a show's ticket. The clerk at the ticket window verifies, by using a computerized ticket booking, the remaining seats as well as the associated rates. He took the opportunity to present to the client the advantages of a season subscription that offers him at an advantageous price, the opportunity to attend many shows and this, by making a reservation now. When the client has made his choice, the clerk registers into the computer system the client's choice, and obtains in return the price for the sale that he had just done. After indicating to the client the price to pay he receives the payment from the client and he confirms it in the computer system. After the payment confirmation, the system will change the status of the tickets that would indicate "sold" and will issue tickets to the clerk who can at his turn give them to the client.

IV- (4 pts)

Consider a simple alarm clock:

- We can set the alarm 'on' or 'off';
 - when the current time becomes equals to the alarm time, the alarm rings without stopping;
 - we can stop the ringing.
- a) Draw the corresponding state diagram.
b) Complete the above state diagram to take into account the fact that the alarm stops by itself after a while.

V- (5 pts)

Create an activity diagram for the use case «Create a reparation report». To create a reparation report, the foreman enters the search criteria of the car in the system. The management software of reparation gives him the list of cars that match the entered criteria. If the car exists, the foreman will select the car. The software will then provide information on the car. If the car is under warranty, the foreman enters the date of the reparation order. If the car does not exist, the foreman will enter information about the new car. In all cases, the foreman will enter the date of reception and returning. If the damage of the car is paid by the insurance, the software will provide to the foreman a list of insurances. The latter will select the appropriate insurance. Finally, the software saves the reparation report.